TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : CENTRES RÉFLEXES ET RÉFLEXES POLYSYNAPTIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Destruction progressive des centres nerveux

On soumet une grenouille à une destruction progressive des centres nerveux et on la teste à chaque étape.

	Étape 1 : hémisphères détruits	Étape 2 : bulbe détruit en plus	Étape 3 : moelle détruite en plus
Mouvements spontanés	Absents ; posture normale	Absents ; attitude affaissée	Absents ; animal flasque
Test 1 : on touche la cornée	Clignement de l'œil	Pas de réponse	Pas de réponse
Test 2 : on la pose sur le dos	Elle se retourne	Pas de réponse	Pas de réponse
Test 3 : on pince une patte	Saut coordonné	Retrait de la patte pincée	Pas de réponse

1) Analyse les résultats de chaque étape.

2) Identifie le centre des mouvements spontanés et les centres des réflexes testés.

3) À l'étape 1, chaque test répété donne toujours la même réponse. Quel caractère des réflexes est ainsi mis en évidence ? Cite deux autres caractères des réflexes innés.

4) Explique pourquoi la grenouille devient « flasque » à l'étape 3.

Exercice 2 : Le réflexe de flexion

Quand on pique la plante du pied d'un chat spinal, il retire la patte (flexion). On compare ce réflexe au réflexe myotatique.

	Réflexe myotatique	Réflexe de flexion
Récepteur	Fuseau neuromusculaire	Terminaisons libres de la peau (nocicepteurs)
Délai central (ms)	0,8	3,5
Muscles qui répondent	Le muscle étiré seul	Plusieurs muscles fléchisseurs du membre
Effet d'une stimulation plus forte	Réponse plus ample	Réponse étendue à l'autre membre (extension)

1) Déduis du délai central le nombre minimal de synapses du réflexe de flexion (délai synaptique : 0,8 ms).

2) Explique pourquoi plusieurs muscles répondent.

3) Lors d'une stimulation forte, la patte opposée s'étend. Propose un circuit nerveux expliquant ce « réflexe d'extension croisée » et précise son intérêt pour l'animal.

Exercice 3 : Le frisson thermique

Le frisson est une série de contractions involontaires des muscles squelettiques qui produit de la chaleur. On dispose des observations suivantes.

- Un sujet frissonne d'autant plus qu'une plus grande surface de sa peau est exposée au froid.
- Des fibres nerveuses issues de terminaisons de la peau augmentent leur fréquence de décharge quand la température cutanée baisse de 35 °C à 20 °C.
- Chez des personnes ayant une section complète de la moelle épinière, les muscles situés sous la section ne frissonnent plus, quel que soit le temps écoulé.
- Chez l'animal, la destruction de l'hypothalamus supprime le frisson, alors que la destruction du cortex cérébral ne le supprime pas.

1) Déduis de chaque observation le rôle de l'élément concerné.

2) Construis le schéma fonctionnel du réflexe du frisson.

3) Le frisson est-il un réflexe médullaire ? Justifie.

Exercice 4 : L'analgésie congénitale

Certaines personnes ne ressentent jamais la douleur depuis leur naissance. On compare des coupes de nerfs rachidiens.

Nombre de fibres par mm^2 de nerf	Sujet normal	Sujet atteint
Fibres myélinisées de gros diamètre (toucher, posture)	9 500	9 300
Fibres fines peu myélinisées et amyéliniques (douleur)	28 000	1 200

On sait par ailleurs que la section d'un nerf rachidien supprime la douleur dans le territoire innervé, et qu'un AVC peut faire perdre la sensation de douleur d'une main tout en conservant sa motricité.

1) Compare les nerfs des deux sujets.

2) Explique l'origine de l'analgésie congénitale.

3) Montre que la sensation de douleur nécessite l'intégrité de plusieurs structures, que tu préciseras.

4) Pourquoi l'absence de douleur est-elle un handicap grave ?

Exercice 5 : Vrai ou faux

1) Un réflexe inné est une réponse involontaire, rapide, stéréotypée et héréditaire.

2) Le centre nerveux du réflexe pupillaire est la moelle épinière.

3) Le réflexe de flexion est monosynaptique.

4) Le tonus musculaire disparaît après section des racines dorsales du membre concerné.

5) La conscience d'un réflexe se produit au niveau de la moelle épinière.

LN EDUCATION